



AKADEMIA
ŁOMŻYŃSKA

PRZEWIDYWANIE ODDAWANIA KRWI

Projekt przygotowany na pracowni specjalistycznej z przedmiotu

Wydziałowy projekt zespołowy

Zespół autorski

Kacper Kulikowski

Kamil Kutylowski

Artur Pokora

Sebastian Żurawski

Prowadzący ćwiczenia

dr inż. Janusz Rafałko

Informatyka

Studia stacjonarne I stopnia, rok IV, semestr VII

Rok akademicki: 2025/2026

SPIS TREŚCI

1. Opis projektu	2
2. Podział zadań na członków zespołu	2
3. Wybrany język programowania	3
4. Przegląd literatury	4
5. Źródła, bibliografia	5

1. Opis projektu

Projekt „Przewidywanie oddawania krwi” polega na stworzeniu modelu uczenia maszynowego, który przewiduje, czy dany dawca krwi ponownie zgłosi się do oddania krwi. Na podstawie zbioru danych zawierającego informacje o historii donacji (m.in. ilość oddanej krwi, czas od ostatniej wizyty, liczba wcześniejszych donacji) model ma określić prawdopodobieństwo, że dawca zgłosi się w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Projekt zawiera elementy przetwarzania danych, eksploracji danych, budowy modelu predykcyjnego oraz jego oceny za pomocą wskaźników takich jak AUC (Area Under the Curve).

2. Podział zadań na członków zespołu

Kacper Kulikowski – Analiza i przygotowanie danych

- Pobranie i zapoznanie się ze zbiorem danych z DrivenData
- Wstępna analiza danych
- Czyszczenie danych: usunięcie duplikatów, obsługa braków danych
- Tworzenie nowych cech (np. czas od ostatniej donacji, łączna liczba oddań krwi)
- Podział danych na zbiory treningowy, walidacyjny i testowy
- Dokumentacja procesu przygotowania danych

Sebastian Żurawski – Budowa i trenowanie modeli

- Dobór algorytmów uczenia maszynowego (np. regresja logistyczna, Random Forest)
- Implementacja modeli w bibliotece Scikit-learn
- Trenowanie modeli na danych treningowych
- Optimalizacja hiperparametrów (np. metodą Grid Search)
- Porównanie jakości modeli na podstawie metryk: AUC, accuracy, precision, recall, F1-score
- Wybór najlepszego modelu i zapis do pliku
- Krótkie podsumowanie wyników i rekomendacja modelu do wdrożenia

Kamil Kutylowski – Aplikacja i interfejs graficzny

- Zaprojektowanie interfejsu użytkownika w Tkinter
- Stworzenie formularza do wprowadzania danych nowego dawcy (np. liczba donacji, czas od ostatniego oddania itp.)
- Dodanie przycisku „Przewiduj” uruchamiającego model
- Wczytanie wytrenowanego modelu i integracja z interfejsem
- Wyświetlanie wyniku predykcji w formie komunikatu (np. „Prawdopodobieństwo ponownego oddania: 0.82”)
- Testowanie GUI: poprawność działania, obsługa błędnych danych, estetyka

Artur Pokora – Ewaluacja, raport i koordynacja

- Ewaluacja końcowa wybranego modelu na zbiorze testowym
- Wizualizacja wyników: krzywa ROC, macierz pomyłek, wykresy AUC
- Interpretacja wyników (co oznaczają w kontekście przewidywania zachowań dawców)
- Przygotowanie raportu końcowego projektu (opis danych, metody, wyniki, wnioski)
- Stworzenie prezentacji do omówienia wyników projektu
- Koordynacja zespołu: integracja danych, modelu i GUI w kompletną aplikację
- Sprawdzenie spójności dokumentacji technicznej i użytkowej

3. Wybrany język programowania

- Język programowania: Python 3.14.0
- Biblioteka Scikit-learn do uczenia maszynowego
- Biblioteka Tkinter do projektowania GUI aplikacji

4. Przegląd literatury

Artykuł „Knowledge discovery on RFM model using Bernoulli sequence” autorstwa I-Cheng Yeh rozwija klasyczny model RFM (Recency, Frequency, Monetary), który analizuje, jak często i jak niedawno dany klient (lub dawca) był aktywny oraz jaka była wartość jego wcześniejszych donacji. Autorzy proponują rozszerzony model RFMTC, dodając dwa nowe parametry: czas od pierwszej donacji (T) oraz prawdopodobieństwo utraty dawcy (Q). Wykorzystując teorię ciągu Bernoulliego, badacze opracowali formułę pozwalającą przewidzieć prawdopodobieństwo, że dana osoba ponownie odda krew, a także oczekiwaną liczbę przyszłych donacji. Model ten przekształca tradycyjne, subiektywne podejście RFM w metodę probabilistyczną, która automatycznie uczy się z danych. W badaniu empirycznym, przeprowadzonym na danych z tajwańskiego centrum krwiodawstwa, wykazano, że RFMTC przewiduje zachowania dawców dokładniej niż klasyczne metody, umożliwiając skuteczniejsze planowanie kampanii donacyjnych i lepsze zarządzanie relacjami z dawcami.

Artykuł „Blood donation projections using hierarchical time series forecasting: the case of Zimbabwe’s national blood bank”, autorstwa Costera Chideme i współpracowników, dotyczy prognozowania całkowitej liczby donacji w Zimbabwe przy użyciu hierarchicznych szeregów czasowych. Badacze wykorzystali dane z lat 2007–2018, podzielone według płci i grup krwi, a następnie zbudowali strukturę hierarchiczną, w której poszczególne poziomy reprezentowały różne kategorie dawców. Zastosowano modele ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average – model statystyczny używany do prognozowania danych czasowych, w artykule służył do przewidywania liczby donacji krwi na podstawie zależności między wcześniejszymi wartościami w czasie) i ETS (Exponential Smoothing State Space Model – metoda wygładzania wykładniczego, która uwzględnia trend i sezonowość danych, w badaniu pozwalała prognozować zmiany w liczbie donacji, szczególnie przy powtarzających się wzorcach w danych miesięcznych) w ramach podejść bottom-up (prognozowanie zaczyna się od najniższego poziomu danych, np. donacje według płci i grup krwi, a następnie wyniki są sumowane, by uzyskać prognozę dla całkowitej liczby donacji), top-down (najpierw prognozuje się łączną liczbę donacji, a potem dzieli ją na podkategorie, np. płeć, grupa krwi według określonych proporcji) oraz optymalnych kombinacji, aby przewidywać przyszłe wartości donacji. Najlepsze wyniki uzyskano w metodzie top-down z proporcjami prognoz Top-Down Forecast Proportions (wariant metody top-down, w którym podział prognozy na niższe poziomy opiera się na proporcjach wynikających z wcześniejszych prognoz, a nie ze stałych historycznych udziałów), osiągając średni bezwzględny błąd procentowy na poziomie 11,3%. Model ten wykazał, że w nadchodzących latach można oczekiwać stopniowego spadku liczby donacji, co jest zgodne z globalnymi trendami spadku liczby regularnych dawców. Pandemia COVID-19 zakłóciła dokładność prognoz, pokazując, jak ważne jest uwzględnianie w modelach czynników zewnętrznych wpływających na zachowania dawców.

5. Źródła, bibliografia

1. I-Cheng Cheng Yeh, King-Jang Yang, Tao-Ming Ting, *Knowledge discovery on RFM model using Bernoulli sequence*,
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417408004508>, dostęp 21.10.2025
2. Coster Chideme, Delson Chikobvu, Tendai Makoni, *Blood donation projections using hierarchical time series forecasting: the case of Zimbabwe's national blood bank*,
<https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-024-18185-7>,
dostęp 21.10.2025